Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Sistemas Mimo
2026/2027 - 1º Semestre
Relatório

Identificação
Turno: P1
Data: XX/12/2026
Docente: Professor Paulo Montezuma

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9

Índice

1 Introdução . . . 2

2 Desenvolvimento . . . 3
2.1 Sistema implementado e parâmetros . . . 3
2.2 Sinais . . . 4
2.3 Fase 1: Conhecimento perfeito do canal . . . 5
2.3.1 Cenário 1 A . . . 5
2.3.2 Cenário 1 B . . . 6
2.3.3 Cenário 2 A . . . 7
2.3.4 Cenário 2 B . . . 7
2.3.5 Comparação de capacidade e complexidade . . . 8
2.4 Fase 2: Estimativa imperfeita do canal . . . 8
2.4.1 Cenário 1 A . . . 9
2.4.2 Cenário 1 B . . . 10
2.4.3 Cenário 2 A . . . 10
2.4.4 Cenário 2 B . . . 11
2.4.5 Comparação entre cenários e níveis de erro . . . 11

3 Conclusão . . . 13

1 Introdução

Os sistemas MIMO e massive MIMO aumentam a capacidade de uma célula através da multiplexagem espacial: a estação base transmite vários streams de dados em simultâneo, na mesma frequência, para um ou vários utilizadores. O principal obstáculo é a interferência entre esses streams (e entre utilizadores), que tem de ser cancelada por pré-codificação no emissor. Esta, por sua vez, exige conhecimento do canal.

Este trabalho estuda o downlink de um sistema OFDM com modulações QPSK e 16-QAM, em canal de Rayleigh, com pré-codificação linear. As técnicas implementadas são o Zero Forcing (ZF) e a decomposição em valores singulares (SVD), esta última também com distribuição de potência water-filling para obter a capacidade máxima. Acrescentámos a Block Diagonalization (BD), adequada a utilizadores com várias antenas, e, na segunda fase, o pré-codificador MMSE. Consideram-se quatro cenários: uma estação base com 16 antenas (cenário 1), servindo 16 utilizadores de uma antena (1A) ou 2 utilizadores de 8 antenas (1B); e uma estação base com 512 antenas (cenário 2, massive MIMO), servindo 512 utilizadores de uma antena (2A) ou 64 utilizadores de 8 antenas (2B).

O trabalho divide-se em duas fases independentes. Na Fase 1 assume-se conhecimento perfeito do canal e determinam-se as capacidades máximas atingíveis em cada cenário, a complexidade computacional de cada técnica, o EVM do sinal recebido (comparado com os limiares do 5G NR: 17,5 % em QPSK e 12,5 % em 16-QAM) e a BER em função da SNR. Na Fase 2 o canal é estimado com erro e analisa-se o seu efeito na BER, no EVM, na capacidade e na interferência entre utilizadores, para cada técnica.

O relatório está organizado da seguinte forma: a secção 2 descreve o sistema implementado e os parâmetros (2.1), os sinais (2.2) e apresenta os resultados da Fase 1 (2.3) e da Fase 2 (2.4); a secção 3 apresenta as conclusões, comparando as técnicas e os cenários.

2 Desenvolvimento

2.1 Sistema implementado e parâmetros

Modelo de sinal. O *downlink* é simulado por subportadora. Em OFDM com prefixo cíclico ideal e sincronismo perfeito, cada subportadora vê um canal plano, pelo que cada realização de canal representa uma subportadora e a igualização é feita no domínio da frequência. A estação base tem N_t antenas e serve K utilizadores, o utilizador k com n_k antenas; o número total de antenas receptoras é $N_r = \sum_k n_k$ e, em todos os cenários, $N_s = N_r = N_t$ *streams* (multiplexagem espacial). Para cada subportadora,

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\,\mathbf{x} + \mathbf{n}, \qquad \mathbf{x} = \mathbf{P}\,\mathbf{u}, \qquad \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}\,\mathbf{y}, \tag{1}$$

onde $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ tem elementos independentes $\mathcal{CN}(0,1)$ (canal de Rayleigh), $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^{N_s}$ contém os símbolos QPSK ou 16-QAM (mapeamento de Gray, potência média unitária), $\mathbf{P}$ é a matriz de pré-codificação, $\mathbf{G}$ a matriz de recepção e $\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$. A SNR por *stream*, γ, é definida pela potência total transmitida, $\mathbb{E}\|\mathbf{x}\|^2 = N_s\gamma$, com ruído de variância unitária em cada antena receptora. A decisão sobre $\hat{\mathbf{u}}$ é feita por limiares, com desmapeamento de Gray.

Pré-codificação. $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ são calculados a partir do canal conhecido pelo sistema, $\hat{\mathbf{H}}$ (na Fase 1, $\hat{\mathbf{H}} = \mathbf{H}$). Escreve-se a SVD $\hat{\mathbf{H}} = \hat{\mathbf{U}}\hat{\mathbf{\Sigma}}\hat{\mathbf{V}}^H$, com valores singulares σ_i.

- **ZF:** $\mathbf{W} = \hat{\mathbf{H}}^H(\hat{\mathbf{H}}\hat{\mathbf{H}}^H)^{-1}$, $\mathbf{P} = \beta\mathbf{W}$ com $\beta^2 = N_s\gamma/\|\mathbf{W}\|_F^2$, e $\mathbf{G} = \beta^{-1}\mathbf{I}$. Todos os *streams* ficam com a mesma SNR, β^2.
- **SVD:** $\mathbf{P} = \sqrt{\gamma}\,\hat{\mathbf{V}}$ e $\mathbf{G} = (\sqrt{\gamma}\,\hat{\mathbf{\Sigma}})^{-1}\hat{\mathbf{U}}^H$, que diagonaliza o canal em N_s canais paralelos de SNR $\gamma\sigma_i^2$. Exige receptores cooperantes, pelo que é um limite superior para utilizadores de uma só antena. A capacidade máxima obtém-se com *water-filling*, $p_i = (\mu - 1/\sigma_i^2)^+$ com $\sum_i p_i = N_s\gamma$.
- **BD (*Block Diagonalization*):** para o utilizador j, $\mathbf{P}_j = \sqrt{\gamma}\,\mathbf{V}_{0,j}\mathbf{V}_{1,j}$, em que as colunas de $\mathbf{V}_{0,j}$ formam uma base do espaço nulo dos canais dos restantes utilizadores e $\hat{\mathbf{H}}_j\mathbf{V}_{0,j} = \mathbf{U}_j\mathbf{\Sigma}_j\mathbf{V}_{1,j}^H$; o receptor é $\mathbf{G}_j = (\sqrt{\gamma}\,\mathbf{\Sigma}_j)^{-1}\mathbf{U}_j^H$. Anula a interferência entre utilizadores, mas não a dos *streams* do mesmo utilizador, que este resolve com as suas antenas. Como $\mathbf{H}$ é quadrada, o espaço nulo obtém-se a partir das colunas de $\hat{\mathbf{H}}^{-1}$ (decomposição QR), o que evita uma SVD por utilizador (BD "rápida"); a BD clássica requer essa SVD.
- **MMSE (Fase 2):** $\mathbf{W} = \hat{\mathbf{H}}^H(\hat{\mathbf{H}}\hat{\mathbf{H}}^H + \alpha\mathbf{I})^{-1}$ com $\alpha = 1/\gamma$, $\mathbf{P} = \beta_m\mathbf{W}$, $\beta_m^2 = N_s\gamma/\|\mathbf{W}\|_F^2$ e $\mathbf{G} = \beta_m^{-1}\mathbf{I}$. Calcula-se a partir da SVD de $\hat{\mathbf{H}}$ como $\mathbf{W} = \hat{\mathbf{V}}\,\mathrm{diag}\big(\sigma_i/(\sigma_i^2+\alpha)\big)\hat{\mathbf{U}}^H$. Tal como o ZF, mas regularizado pelo ruído, deixa alguma interferência entre *streams* em troca de menos amplificação de ruído.

Métricas. Seja $\mathbf{A} = \mathbf{GHP}$ a matriz efectiva entre os símbolos transmitidos e os detectados; é a identidade se a pré-codificação for perfeita (ZF, SVD e BD com $\hat{\mathbf{H}} = \mathbf{H}$). A SINR do *stream* i e a capacidade são

$$\mathrm{SINR}_i = \frac{|A_{ii}|^2}{\sum_{j\neq i}|A_{ij}|^2 + \|\mathbf{g}_i\|^2}, \qquad C = \sum_{i=1}^{N_s}\log_2\big(1+\mathrm{SINR}_i\big), \tag{2}$$

com $\mathbf{g}_i$ a linha i de $\mathbf{G}$. Com conhecimento perfeito do canal reduz-se às expressões habituais (β^2 no ZF, $\gamma\sigma_i^2$ no SVD). O EVM do sinal recebido é $\mathrm{EVM} = 100\sqrt{\mathbb{E}|\hat{u}-u|^2/\mathbb{E}|u|^2}$ [%], comparado com os limiares do 5G NR (17,5 % para QPSK e 12,5 % para 16-QAM). A BER é medida por simulação, com decisão por limiares. Na Fase 2 mede-se ainda a interferência entre utilizadores (IUI) e dentro do utilizador (ISI), em relação à potência do sinal:

$$\mathrm{IUI} = \frac{\sum_i\sum_{j\notin\mathcal{U}(i)}|A_{ij}|^2}{\sum_i|A_{ii}|^2}, \qquad \mathrm{ISI} = \frac{\sum_i\sum_{j\in\mathcal{U}(i),\,j\neq i}|A_{ij}|^2}{\sum_i|A_{ii}|^2}, \tag{3}$$

onde $\mathcal{U}(i)$ é o conjunto de *streams* do utilizador a que o *stream* i pertence. A complexidade é avaliada pelo tempo médio de cálculo de $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ por subportadora, medido em Matlab, e pela sua ordem de grandeza teórica.

Fase 2: estimativa imperfeita. O sistema é o mesmo, mas o transmissor e o receptor só conhecem $\hat{\mathbf{H}} = \mathbf{H} + \mathbf{E}$, com $E_{ij} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_e^2)$ independentes entre si e de $\mathbf{H}$. $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ são calculados com $\hat{\mathbf{H}}$ e o sinal atravessa o canal verdadeiro $\mathbf{H}$. Com $\sigma_e^2 = 0$ obtém-se a Fase 1.

Tabela 1: Parâmetros da simulação.

	Cenário 1 (A e B)	Cenário 2 (A e B)
Antenas da estação base N_t	16	512
Utilizadores × antenas	16×1 (A); 2×8 (B)	512×1 (A); 64×8 (B)
Realizações de canal D	2000	200
Símbolos por realização T	50	10
Modulações	QPSK e 16-QAM (Gray)	
Canal	Rayleigh, $\mathcal{CN}(0,1)$ por elemento	
SNR por *stream* γ	0 a 40 dB, passo de 2 dB	
Limiares de EVM (5G NR)	17,5 % (QPSK); 12,5 % (16-QAM)	
Erro de estimação σ_e^2 (Fase 2)	-40, -35, -30 dB	-55, -50, -45 dB

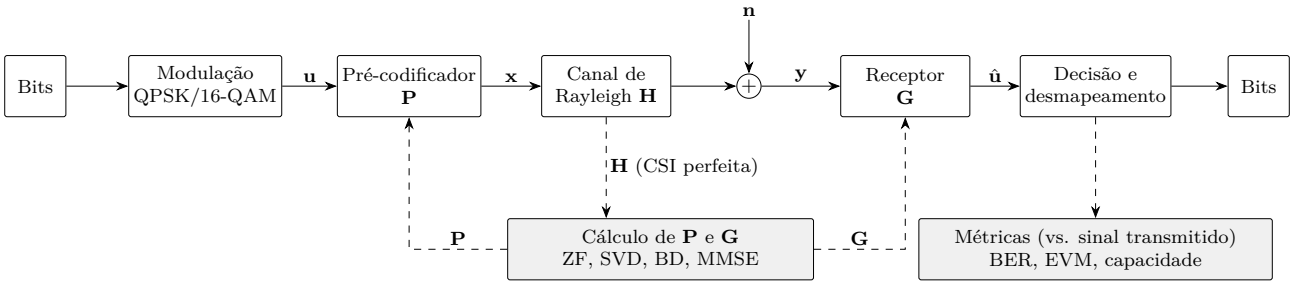


Figura 1: Diagrama de blocos do simulador na Fase 1 (conhecimento perfeito do canal).

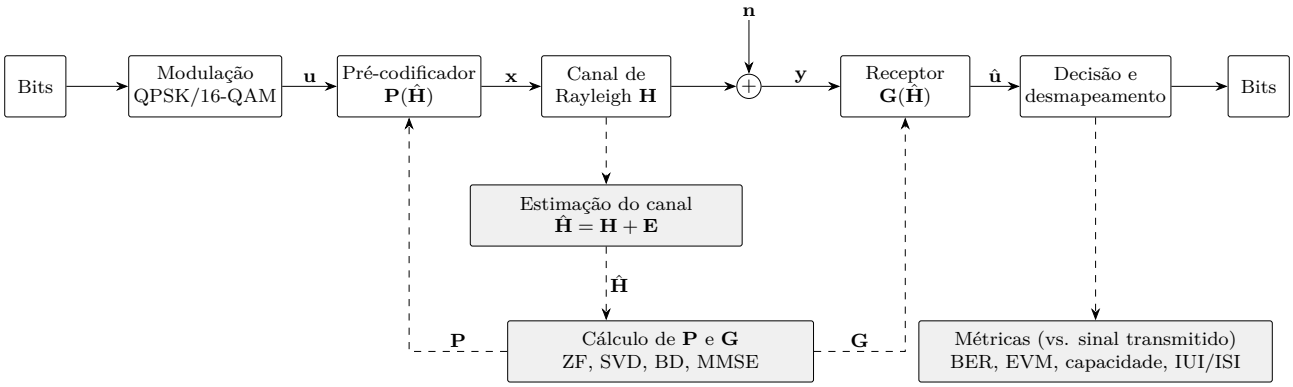


Figura 2: Diagrama de blocos do simulador na Fase 2 (estimativa imperfeita do canal).

Simulador. As Figuras 1 e 2 mostram os diagramas de blocos do simulador nas duas fases. Para cada realização de canal geram-se T símbolos por *stream*; para cada SNR somam-se erros de bit e calcula-se o EVM, e a BER é a média sobre as D realizações. A capacidade é a média das capacidades por realização e o EVM é resumido pela mediana, por ter distribuição de cauda pesada. A Tabela 1 resume os parâmetros.

2.2 Sinais

Símbolos transmitidos. Os bits são independentes e equiprováveis. Em QPSK cada símbolo transporta 2 bits, $u \in \{(\pm 1 \pm j)/\sqrt{2}\}$; em 16-QAM transporta 4 bits, $u \in \{(\pm 1, \pm 3) + j(\pm 1, \pm 3)\}/\sqrt{10}$. O mapeamento é de Gray e a potência média é unitária. Os N_s símbolos de cada instante formam o vector $\mathbf{u}$.

Sinal à saída do receptor. O sinal enviado pelas antenas é $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{u}$, com potência total $N_s\gamma$. Depois do canal e do receptor,

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{G}\mathbf{n}, \qquad \hat{u}_i = \underbrace{A_{ii}u_i}_{\text{útil}} + \underbrace{\sum_{j \neq i} A_{ij}u_j}_{\text{interferência}} + \underbrace{\mathbf{g}_i\mathbf{n}}_{\text{ruído}}, \tag{4}$$

com $\mathbf{A} = \mathbf{G}\mathbf{H}\mathbf{P}$. Com conhecimento perfeito do canal, ZF, SVD e BD dão $\mathbf{A} = \mathbf{I}$: não há interferência e o único erro é o ruído. O MMSE tem $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}$ (ganho inferior a 1 e alguma interferência residual), em troca de

menos ruído. Na Fase 2, como $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ usam $\hat{\mathbf{H}}$ e o canal verdadeiro é $\mathbf{H}$, todas as técnicas passam a ter $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}$ e os termos A_{ij}, $j \neq i$, são interferência.

Tabela 2: SNR do *stream* i com conhecimento perfeito do canal (σ_k: valores singulares de $\mathbf{H}$; ε_k: valores singulares de $\mathbf{H}_j\mathbf{V}_{0,j}$ na BD).

Técnica	$\mathbf{A}$	SNR do *stream* i
ZF	$\mathbf{I}$	$\beta^2 = N_s\gamma / \sum_k \sigma_k^{-2}$ (igual em todos)
SVD	$\mathbf{I}$	$\gamma\sigma_i^2$
BD	$\mathbf{I}$	$\gamma\varepsilon_i^2$
MMSE	$\neq \mathbf{I}$	depende da SNR (compromisso ruído/interferência)

EVM e limiares. A Tabela 2 dá a SNR de cada *stream* com conhecimento perfeito do canal. Se $\mathbf{A} = \mathbf{I}$, o EVM é $100/\sqrt{\text{SNR}}$. Os limiares de 17,5 % (QPSK) e 12,5 % (16-QAM) correspondem por isso a uma SNR por *stream* de 15,1 dB e 18,1 dB num canal sem perdas de pré-codificação. No ZF e no SVD a potência média do ruído sobre os *streams* é a mesma, $\frac{1}{N_s\gamma}\sum_k \sigma_k^{-2}$, pelo que têm o mesmo EVM; diferem na BER e na capacidade porque o ZF iguala a SNR de todos os *streams* e o SVD não.

2.3 Fase 1: Conhecimento perfeito do canal

Em cada cenário mostram-se a BER (QPSK e 16-QAM), a capacidade, o EVM e a fração de canais que cumprem o limiar de EVM, em função da SNR por *stream*. Comparam-se ZF, SVD e BD; a capacidade máxima atingível obtém-se com *water-filling* (SVD-WF e BD-WF). As capacidades a 20 dB e a complexidade estão na Secção 2.3.5. A SNR mínima por *stream* para cumprir o limiar de EVM (mediana) é de 17,8 dB (16 antenas) e 17,6 dB (512) em QPSK, e de 20,6 dB e 20,0 dB em 16-QAM. Estão 2 a 3 dB acima dos 15,1 dB e 18,1 dB da Secção 2.2, por causa do ganho de ruído da pré-codificação. A BER só é fiável até cerca de 30 dB com 16 *streams*: a SNR mais alta, o ZF e a BD ficam dominados por canais raros quase singulares.

2.3.1 Cenário 1 A

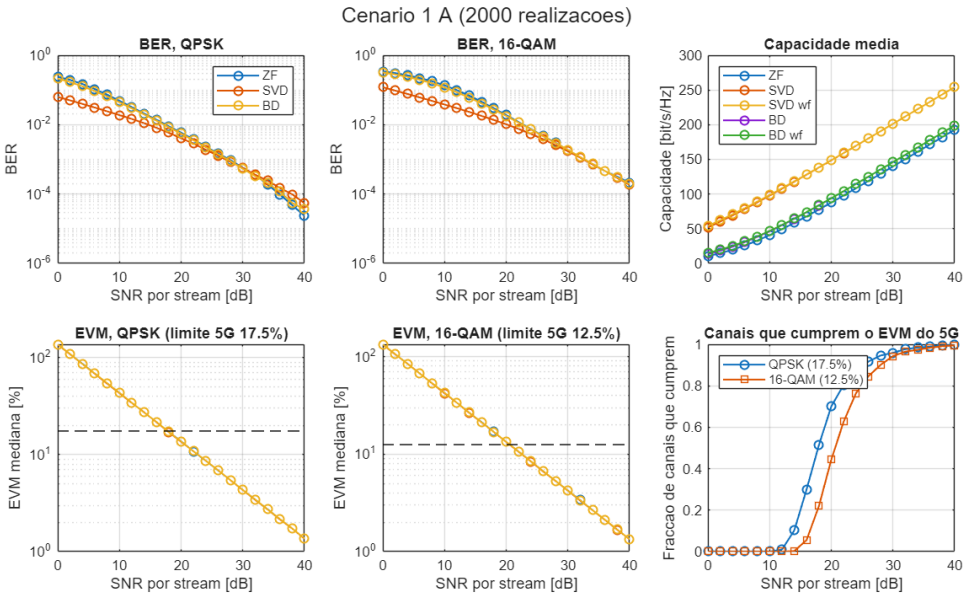


Figura 3: Fase 1, cenário 1 A (16 utilizadores × 1 antena): BER, capacidade, EVM e fração de canais que cumprem o limiar de EVM.

Com 16 utilizadores de uma antena, a BD reduz-se a anular a interferência entre *streams* como o ZF; a diferença é a potência: o ZF iguala a SNR de todos os *streams*, gastando potência nos canais piores, e a BD reparte-a por igual. Daí a pequena vantagem da BD na capacidade (93,9 contra 87,7 bit/s/Hz a 20 dB, +7 %). O SVD (148,6 bit/s/Hz) é um limite superior: exige receptores cooperantes, impossível com uma antena por utilizador. O EVM é igual nas três técnicas (as curvas sobrepõem-se), como previsto na Secção 2.2. A BER

decresce devagar com a SNR (o ZF com $N_t = N_s$ tem diversidade de ordem 1). O SVD tem a BER mais baixa a SNR baixa, mas as três técnicas aproximam-se acima de 25 dB e o ZF acaba ligeiramente abaixo. No SVD a SNR dos *streams*, $\gamma\sigma_i^2$, é desigual e os mais fracos dominam a BER média, ao passo que o ZF iguala-a.

2.3.2 Cenário 1 B

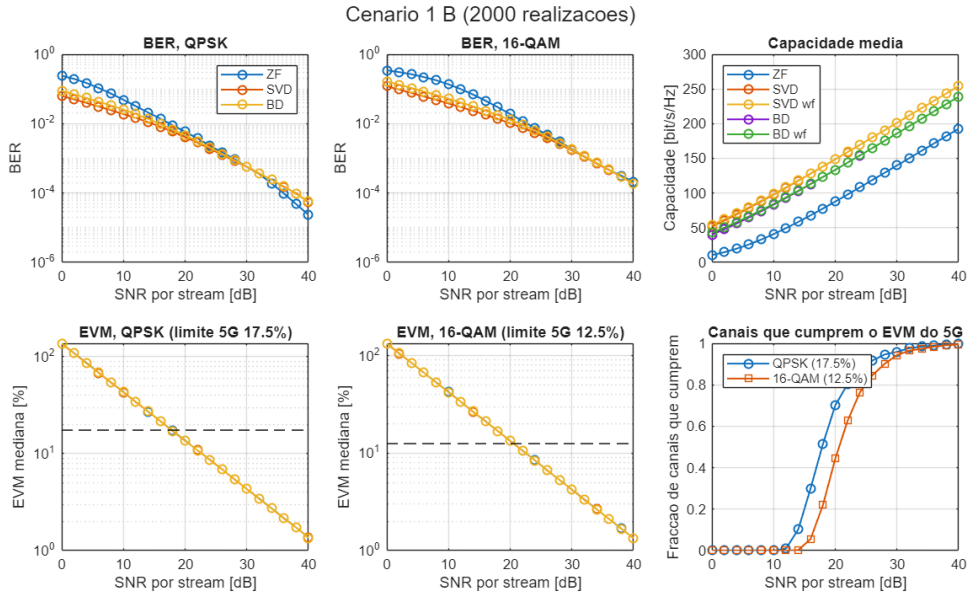


Figura 4: Fase 1, cenário 1 B (2 utilizadores × 8 antenas): BER, capacidade, EVM e fração de canais que cumprem o limiar de EVM.

Com 2 utilizadores de 8 antenas, a BD só anula a interferência entre utilizadores; os 8 *streams* de cada um são separados pelo seu receptor $\mathbf{G}_j$. Aproveita assim a diversidade dos receptores, o que o ZF (que trata os 16 *streams* como utilizadores independentes) não faz: 133,4 bit/s/Hz contra 87,7, +52 %, e 90 % do limite do SVD. O ZF e o SVD não dependem do agrupamento das antenas, pelo que têm o mesmo desempenho que em 1 A. A BER da BD acompanha a do SVD, abaixo da do ZF a SNR baixa.

2.3.3 Cenário 2 A

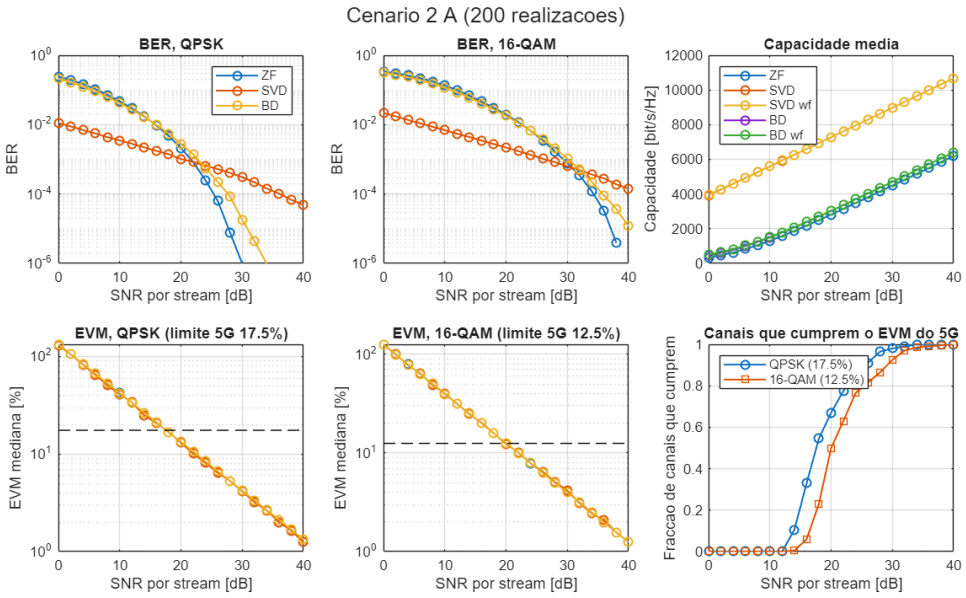


Figura 5: Fase 1, cenário 2 A (512 utilizadores × 1 antena): BER, capacidade, EVM e fração de canais que cumprem o limiar de EVM.

Com 512 antenas e 512 utilizadores, a capacidade multiplica por 32 no ZF (2816 contra 88 bit/s/Hz): cresce linearmente com N_s. O SVD cresce mais, ×49 (7278 contra 149), porque o maior valor singular de $\mathbf{H}$ cresce com $\sqrt{N}$; é o único que ganha com a dimensão da matriz, mas continua a precisar de receptores cooperantes. A BD fica +8 % acima do ZF (3032 bit/s/Hz). Na BER o cruzamento vê-se melhor: o SVD é melhor abaixo de cerca de 20 dB, mas decresce devagar (ainda acima de 10^{-5} a 40 dB), enquanto o ZF e a BD descem depressa. A descida do ZF acima de cerca de 22 dB deve ser lida com cautela: com $D = 200$ realizações, os canais raros quase singulares, que dominam a BER média, deixam de ser amostrados.

2.3.4 Cenário 2 B

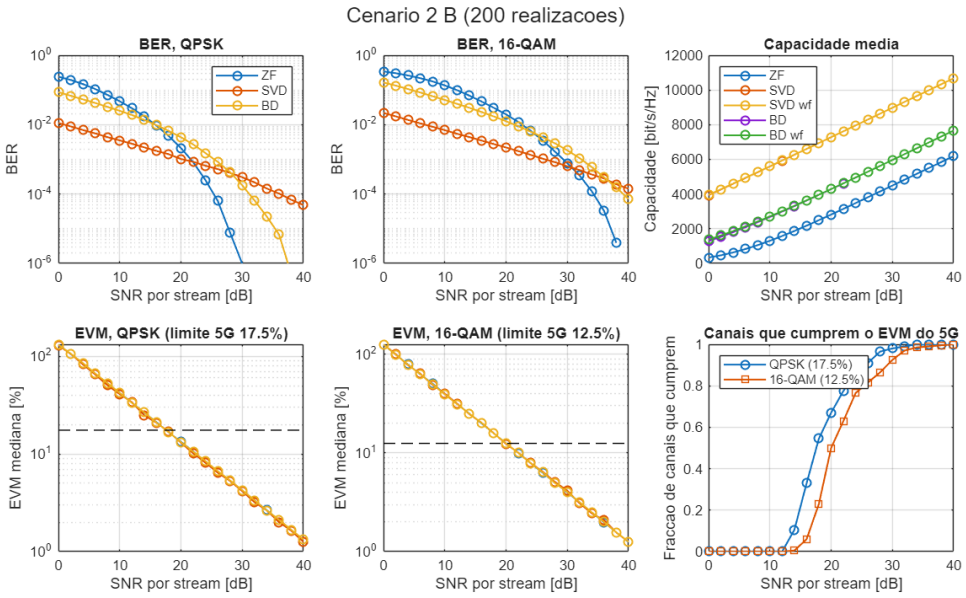


Figura 6: Fase 1, cenário 2 B (64 utilizadores × 8 antenas): BER, capacidade, EVM e fração de canais que cumprem o limiar de EVM.

Com 64 utilizadores de 8 antenas, a BD atinge 4282 bit/s/Hz, +52 % face ao ZF. Em 1 B e em 2 B cada utilizador fica com um canal equivalente 8×8 (o espaço nulo dos restantes tem dimensão 8), e a capacidade da BD por utilizador é a mesma, 66,7 bit/s/Hz: a BD escala com o número de utilizadores, mas não aproveita o ganho de N_t como o SVD. Por isso, em 2 B a BD só atinge 59 % do limite do SVD (90 % em 1 B). Na BER a BD fica entre o ZF e o SVD: melhor do que o ZF abaixo de cerca de 20 dB e pior acima.

2.3.5 Comparação de capacidade e complexidade

Tabela 3: Capacidade média a 20 dB por subportadora (bit/s/Hz), Fase 1.

Cenário	ZF	SVD	SVD-WF	BD	BD-WF
1 A	87,7	148,6	148,8	93,9	94,0
1 B	87,7	148,6	148,8	133,4	133,6
2 A	2816	7278	7280	3032	3033
2 B	2816	7278	7280	4282	4287

A Tabela 3 resume as capacidades a 20 dB. Em todos os cenários a ordem é SVD > BD > ZF, e a BD só se afasta muito do ZF quando os utilizadores têm várias antenas. O *water-filling* acrescenta pouco: cerca de 1 % a 10 dB e 0,1 % a 20 dB, porque quase todos os *streams* já têm SNR suficiente.

Tabela 4: Tempo de cálculo de $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ por subportadora (ms) e ordem de complexidade teórica.

Técnica	1 A	1 B	2 A	2 B	Ordem
ZF	0,021	0,019	12,7	14,2	$O(N^3)$
SVD	0,031	0,030	74,2	71,8	$O(N^3)$
BD “rápida”	0,100	0,042	26,2	18,7	$O(N^3)$
BD clássica	2,57	1,20	34747	4124	$O(K\,N^3)$

A Tabela 4 mostra o tempo médio de cálculo de $\mathbf{P}$ e $\mathbf{G}$ por subportadora. O ZF é a técnica mais barata. O SVD custa cerca de 1,5 a 6 vezes mais (mais com N elevado). A BD clássica obriga a uma SVD por utilizador, ou seja, K vezes o custo do SVD, o que a torna impraticável em Massive MIMO: 35 s por subportadora em 2 A. Com a BD “rápida”, que usa a inversa de $\hat{\mathbf{H}}$ por ser quadrada, o custo desce para 1,3 a 5 vezes o do ZF, mas só é possível porque $\mathbf{H}$ é quadrada. De 16 para 512 antenas o tempo do ZF cresce 600 vezes, menos do que os $32^3 \approx 3 \times 10^4$ da ordem teórica $O(N^3)$, porque com matrizes pequenas o tempo é dominado por custos fixos do Matlab. Estes tempos repetem-se em cada subportadora: para 512 subportadoras, um símbolo OFDM em 2 A custa 6,5 s no ZF, 38 s no SVD, 13 s na BD rápida e 17790 s (cerca de 5 horas) na BD clássica, quando um símbolo dura dezenas de microssegundos. A complexidade da pré-codificação totalmente digital é o principal obstáculo do Massive MIMO.

2.4 Fase 2: Estimativa imperfeita do canal

Compararam-se ZF, SVD, BD e MMSE com três níveis de erro σ_e^2 por cenário. Cada figura mostra a BER, a capacidade, o EVM e a interferência (IUI a cheio, ISI a tracejado) para o nível intermédio; os outros níveis estão na Secção 2.4.5. Com o mesmo σ_e^2 a interferência é proporcional a N_s: para $N_s = 16$ é de cerca de $1{,}8\,N_s\sigma_e^2$ (estimativa empírica), e para $N_s = 512$ é 15 dB maior. Por isso os níveis para 512 antenas são 15 dB inferiores.

Tabela 5: ZF, SVD e BD: interferência total prevista $1{,}8\,N_s\sigma_e^2$ e EVM de piso $100\sqrt{1{,}8\,N_s\sigma_e^2}$.

	Nível 1	Nível 2	Nível 3
σ_e^2, 16 antenas (dB)	−40	−35	−30
σ_e^2, 512 antenas (dB)	−55	−50	−45
Interferência total (dB)	−25,4	−20,4	−15,4
EVM de piso (%)	5,4	9,5	17,0
Limiar QPSK (17,5 %)	cumpre	cumpre	no limite
Limiar 16-QAM (12,5 %)	cumpre	cumpre	não cumpre

Os dois casos têm assim a mesma interferência prevista (Tabela 5). Como $N_t = N_s$, não há excesso de antenas que atenue o erro: este passa integralmente para a interferência. Esta análise aplica-se a ZF, SVD e BD, que anulam a interferência com base em $\hat{\mathbf{H}}$; o MMSE, por ser regularizado, comporta-se de forma diferente, sobretudo com 512 antenas.

2.4.1 Cenário 1 A

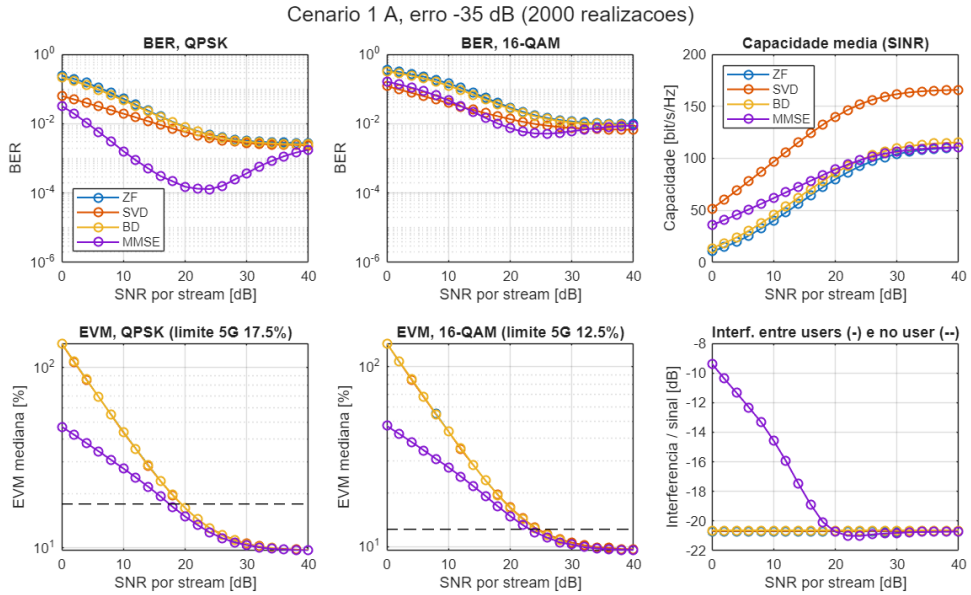


Figura 7: Fase 2, cenário 1 A, $\sigma_e^2 = -35\,\text{dB}$: BER, capacidade, EVM e interferência.

Com $\sigma_e^2 = -35\,\text{dB}$, a IUI a 20 dB é de $-20{,}7\,\text{dB}$ em ZF, SVD e BD e não desce com a SNR. Estas técnicas cancelam a interferência só em relação a $\hat{\mathbf{H}}$, e o erro deixa uma fuga $A_{ij} \neq 0$ igual nas três: com estimativa imperfeita a interferência passa a ser independente da técnica. A capacidade do ZF cai de 87,7 para 79,8 bit/s/Hz (a do SVD de 148,6 para 139,9) e cresce muito mais devagar com a SNR. O EVM deixa de descer abaixo do piso de 9,5 %, e a SNR mínima sobe de 17,8 para 19,4 dB em QPSK e de 20,6 para 24,4 dB em 16-QAM. A BER de ZF, SVD e BD estabiliza em cerca de 4×10^{-3} (QPSK) e 10^{-2} (16-QAM) acima de 30 dB. O MMSE tem mais IUI a SNR baixa, que desce até ao patamar das outras técnicas por volta dos 20 dB, mas compensa com menos ruído: a capacidade e a BER são melhores até cerca de 25 dB (a 20 dB, 89,2 bit/s/Hz, e BER em QPSK de 10^{-4} por volta dos 22 dB), e a SNR mínima é de 17,4 dB (QPSK) e 23,2 dB (16-QAM). A SNR alta junta-se às outras técnicas.

2.4.2 Cenário 1 B

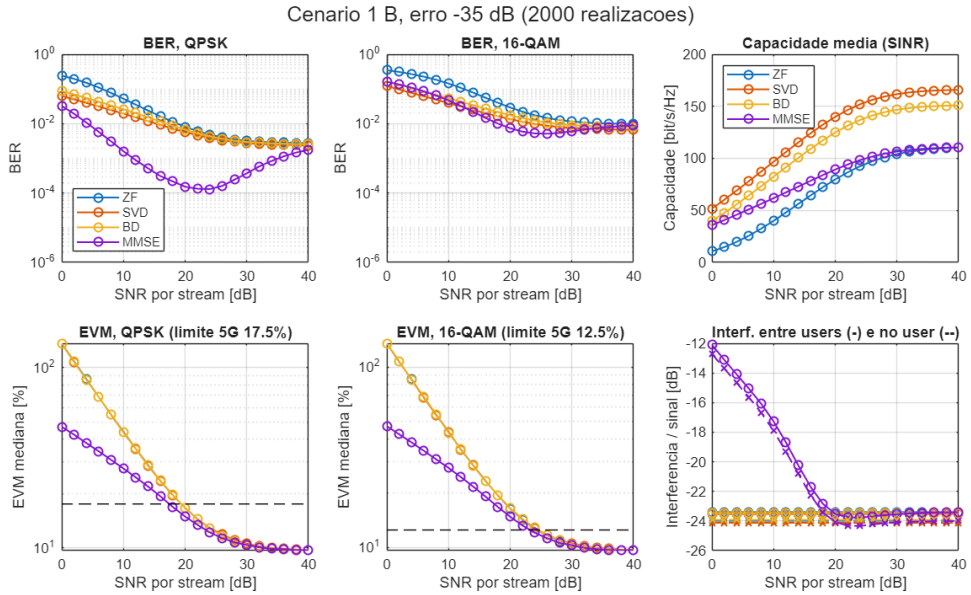


Figura 8: Fase 2, cenário 1 B, $\sigma_e^2 = -35\,\text{dB}$: BER, capacidade, EVM e interferência.

A interferência total é semelhante à de 1 A, mas divide-se entre IUI e ISI: a IUI, $-23{,}4\,\text{dB}$, é cerca de 3 dB inferior. Na Fase 1 a ISI era nula no SVD e na BD, porque o receptor de cada utilizador separa os seus *streams*; com $\hat{\mathbf{H}}$ deixa de ser, porque $\mathbf{G}_j$ também é calculado com a estimativa. A BD continua acima do ZF (124,8 contra 79,8 bit/s/Hz) e a 89 % do SVD (139,9). O MMSE (89,2) fica ao nível do ZF porque, ao contrário da BD, trata cada *stream* em separado e não tira partido do receptor de 8 antenas.

2.4.3 Cenário 2 A

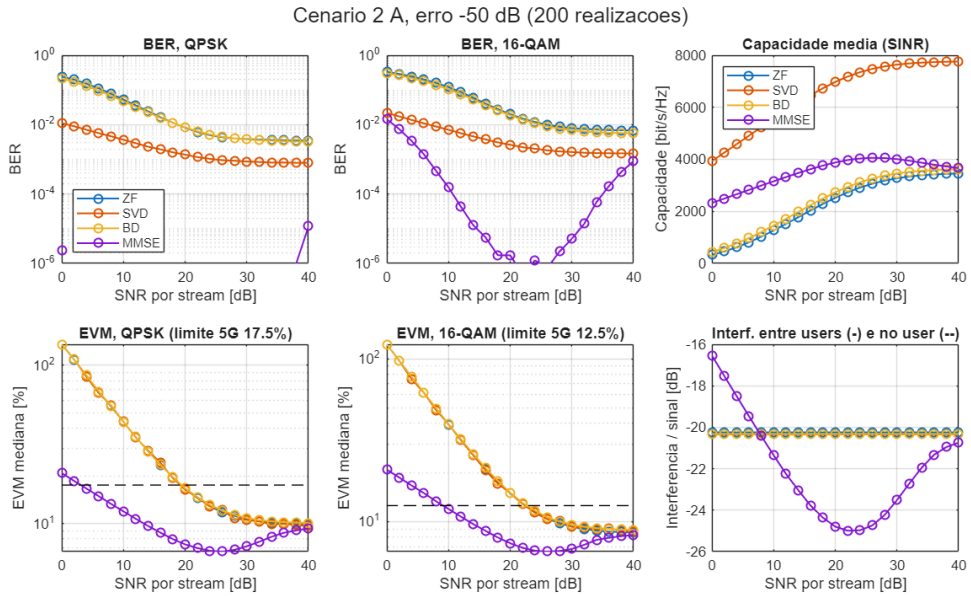


Figura 9: Fase 2, cenário 2 A, $\sigma_e^2 = -50\,\text{dB}$: BER, capacidade, EVM e interferência.

Com $\sigma_e^2 = -50\,\text{dB}$, a IUI de ZF, SVD e BD é de $-20{,}3\,\text{dB}$, igual à de 1 A com $-35\,\text{dB}$: com 512 antenas o erro tolerável é 15 dB menor. Com $-35\,\text{dB}$ a interferência prevista seria de $-5\,\text{dB}$. Para cumprir o limiar do 16-QAM seria preciso $\sigma_e^2 \lesssim -48\,\text{dB}$ nestas três técnicas, contra $-33\,\text{dB}$ com 16 antenas. O MMSE é a exceção: a regularização limita a amplificação do ruído e do erro nas direcções de canal fracas, que numa matriz quadrada

512 × 512 são muitas. A 20 dB a IUI é de −24,8 dB, a capacidade de 3878 bit/s/Hz (contra 2522 no ZF e 2729 na BD) e os limiares de EVM cumprem-se com 3,1 dB (QPSK) e 9,1 dB (16-QAM) de SNR, contra 19 a 22 dB. Estes valores são os previstos pela teoria: com $N = 512$ o EVM do MMSE é aproximadamente $100/(\gamma N)^{1/4}$, que dá 17,5 % e 12,5 % para 3 dB e 9 dB. Em QPSK não se mediram erros de bit entre cerca de 2 e 38 dB. Com −45 dB só o MMSE cumpre o 16-QAM. A vantagem do MMSE está numa janela de SNR: a capacidade tem um máximo, perto de 4000 bit/s/Hz, por volta dos 25 dB e desce depois, e a IUI volta a subir até ao patamar de −20 dB das outras técnicas a 40 dB. A regularização $\alpha = 1/\gamma$ diminui com a SNR e o MMSE tende para o ZF, deixando de proteger contra o erro de estimação. Uma regularização que também tivesse o erro em conta deveria atenuar isto (não foi simulada).

2.4.4 Cenário 2 B

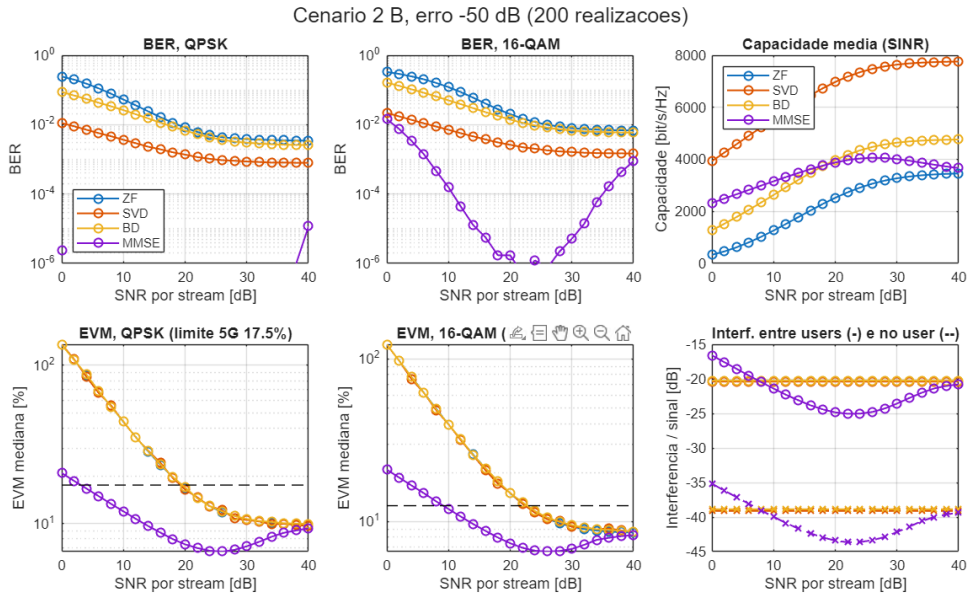


Figura 10: Fase 2, cenário 2 B, $\sigma_e^2 = -50$ dB: BER, capacidade, EVM e interferência.

A IUI de ZF, SVD e BD é igual à de 2 A. A ISI é cerca de 18 dB inferior à IUI (7 *streams* do mesmo utilizador em 511), pelo que a interferência é quase só entre utilizadores. A BD tem vantagem sobre o ZF (3976 contra 2522 bit/s/Hz, +58 %). A 20 dB o MMSE (3878 bit/s/Hz) fica perto da BD sem exigir receptores de várias antenas, com menos IUI (−24,9 dB contra −20,3) e com SNR mínima de 3,1 dB (QPSK) e 9,1 dB (16-QAM). A SNR alta a BD ultrapassa-o (cerca de 4800 contra 3700 bit/s/Hz a 40 dB).

2.4.5 Comparação entre cenários e níveis de erro

Tabela 6: IUI mediana (dB) a 20 dB, Fase 2.

Cenário	σ_e^2 (dB)	ZF	SVD	BD	MMSE
1 A	−40	−25,7	−25,7	−25,7	−23,9
	−35	−20,7	−20,7	−20,6	−20,7
	−30	−15,7	−15,7	−15,7	−16,6
1 B	−40	−28,4	−28,5	−28,5	−26,6
	−35	−23,4	−23,5	−23,5	−23,5
	−30	−18,4	−18,5	−18,4	−19,3
2 A	−55	−25,3	−25,3	−25,3	−25,9
	−50	−20,2	−20,3	−20,3	−24,8
	−45	−15,2	−15,2	−15,2	−22,4
2 B	−55	−25,4	−25,3	−25,3	−26,0
	−50	−20,3	−20,4	−20,3	−24,9
	−45	−15,2	−15,2	−15,2	−22,4

A Tabela 6 mostra a IUI mediana a 20 dB. Em ZF, SVD e BD é igual entre técnicas e segue a previsão da Tabela 5: −25,7, −20,7 e −15,7 dB em 1 A e −25,3, −20,2 e −15,2 dB em 2 A, ou seja, valores iguais com 512

antenas e níveis de erro 15 dB menores. Em 1 B a IUI é cerca de 3 dB inferior à de 1 A, porque a interferência passa a dividir-se com a ISI; em 2 B é igual à de 2 A. O MMSE tem menos IUI com 512 antenas (−22,4 a −26,0 dB) e valores próximos dos das outras técnicas com 16 antenas.

Tabela 7: SNR mínima (dB) para cumprir o limiar de EVM, Fase 2 (–: não cumpre).

		QPSK				16-QAM			
Cen.	σ_e^2	ZF	SVD	BD	MMSE	ZF	SVD	BD	MMSE
1 A	−40	18,3	18,2	18,3	16,6	21,5	21,5	21,5	20,7
	−35	19,4	19,4	19,4	17,4	24,4	24,5	24,2	23,2
	−30	29,3	29,9	29,2	26,0	–	–	–	–
1 B	−40	18,3	18,2	18,3	16,6	21,5	21,5	21,6	20,7
	−35	19,4	19,4	19,4	17,4	24,4	24,5	24,6	23,2
	−30	29,3	29,9	30,3	26,0	–	–	–	–
2 A	−55	18,4	18,1	18,3	3,1	20,5	20,5	20,5	9,0
	−50	19,4	19,2	19,4	3,1	22,5	22,4	22,7	9,1
	−45	36,8	–	–	3,2	–	–	–	9,6
2 B	−55	18,4	18,1	18,2	3,1	20,5	20,5	20,4	9,0
	−50	19,4	19,2	19,5	3,1	22,5	22,4	22,8	9,1
	−45	36,8	–	31,9	3,2	–	–	–	9,6

A Tabela 7 mostra a SNR mínima para cumprir os limiares de EVM. No nível 1 a SNR mínima sobe pouco face à Fase 1 (0,4 a 1 dB). No nível 2 sobe 2,5 a 4 dB em 16-QAM. No nível 3 o 16-QAM nunca cumpre o limiar, por o piso (17 %) o exceder, e o QPSK só com 29 a 30 dB (16 antenas); com 512 antenas só o ZF (e a BD em 2 B) o cumpre, a 32 a 37 dB. O MMSE é a técnica que melhor resiste: com 16 antenas reduz a SNR mínima em cerca de 1 a 3 dB, e com 512 antenas é a única que cumpre os limiares em todos os níveis testados, mas só numa janela de SNR (cenário 2 A).

3 Conclusão

Simulou-se o *downlink* MIMO e Massive MIMO com pré-codificação ZF, SVD, BD e MMSE, em canal de Rayleigh, com conhecimento perfeito (Fase 1) e imperfeito (Fase 2) do canal.

Fase 1.

- **Capacidade.** A ordem é SVD > BD > ZF em todos os cenários. O SVD (148,6 bit/s/Hz em 1 A e 7278 em 2 A, a 20 dB) é um limite superior, porque exige receptores cooperantes. Com utilizadores de uma antena a BD fica 7 % acima do ZF; com 8 antenas aproveita os receptores e fica 52 % acima, a 90 % do SVD com 16 antenas mas só a 59 % com 512. De 16 para 512 antenas a capacidade do ZF e da BD multiplica por 32 e a do SVD por 49. O *water-filling* acrescenta menos de 1 % a 20 dB.
- **EVM e BER.** O EVM é igual nas três técnicas. Para cumprir os limiares do 5G são precisos, em mediana, 17,6 a 17,8 dB (QPSK) e 20,0 a 20,6 dB (16-QAM) por *stream*, 2 a 3 dB acima do ideal; a essa SNR só cerca de metade dos canais cumpre. A BER decresce devagar (diversidade de ordem 1). O SVD é melhor a SNR baixa, e o ZF e a BD a SNR alta.
- **Complexidade.** O ZF é o mais barato; o SVD custa 1,5 a 6 vezes mais; a BD clássica custa K vezes o SVD (35 s por subportadora em 2 A), o que a torna inviável em Massive MIMO. A BD "rápida" custa 1,3 a 5 vezes o ZF, mas só é possível com $\mathbf{H}$ quadrada. Em Massive MIMO o limite prático é a complexidade, e não a capacidade.

Com utilizadores de uma antena, o ZF é a melhor escolha: é o mais simples e a BD acrescenta pouco. Com utilizadores de várias antenas, a BD é a melhor técnica realizável.

Fase 2.

- **Efeito do erro.** Com ZF, SVD e BD a interferência entre *streams* passa a ser igual nas três técnicas e independente da SNR, cerca de $1{,}8\,N_s\sigma_e^2$. A capacidade e a BER deixam de melhorar com a SNR (patamar de BER de cerca de 4×10^{-3} em QPSK e 10^{-2} em 16-QAM) e o EVM tem um piso de 5,4, 9,5 e 17 % nos três níveis. A 20 dB o ZF perde 9 % da capacidade com $\sigma_e^2 = -35$ dB (16 antenas) e 10 % com -50 dB (512 antenas).
- **Massive MIMO.** Como $N_t = N_s$, a interferência é proporcional a N_s: com 512 antenas o erro tolerável é 15 dB menor. O 16-QAM cumpre o limiar de EVM com $\sigma_e^2 \lesssim -33$ dB com 16 antenas e $\lesssim -48$ dB com 512.
- **MMSE.** É a técnica mais robusta, sobretudo com 512 antenas: a 20 dB tem mais 54 % de capacidade que o ZF, cumpre os limiares de EVM com 3 dB (QPSK) e 9 dB (16-QAM) de SNR, e com -45 dB é a única que cumpre o 16-QAM. A vantagem limita-se a uma janela de SNR (até cerca de 30 dB): acima, o MMSE tende para o ZF. Com 16 antenas o ganho é pequeno (1 a 3 dB na SNR mínima).
- **Cenários B.** A BD mantém a vantagem sobre o ZF e, em 1 B, sobre o MMSE (124,8 contra 89,2 bit/s/Hz a 20 dB); em 2 B o MMSE iguala-a a 20 dB.

Com canal estimado com erro, o MMSE é a melhor opção para SNR baixa e média; o SVD continua a ser o limite superior da capacidade.

Limitações. O modelo é por subportadora, com canal e erro de estimação independentes e sem estimador de canal; os cenários têm $N_t = N_s$, o caso desfavorável para ZF e BD. A BER do ZF e da BD a SNR alta é pouco fiável, por depender de canais raros quase singulares.